

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЧАСТЬ I

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$$

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

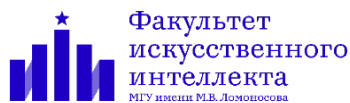
Х. У. Zetov, И. И. Иванов

УДК 517(075.8)
ББК 22.161я73
Ч-50

Х. У. Zettov, И. И. Иванов

Математический анализ: учебник в пяти частях. Часть I. — Москва, 2026. — 36 с.

Настоящее издание ...Полный курс рассчитан на пять семестров обучения и предполагает одну лекцию и один семинар в неделю. В книге последовательно излагаются ...Материал соответствует ...Изложение ориентировано на строгое обоснование вводимых понятий и результатов; при этом существенное внимание уделяется мотивации, примерам и связи теории с современными вычислительными приложениями. Теоретический материал сопровождается численными экспериментами и программными иллюстрациями на языке *Python*. Учебник предназначен для ...



| Содержание

Введение	4
1 Первая лекция	7
1.1 Первый раздел	7
1.2 Второй раздел	10
Послесловие	14
A Руководство по стилю оформления	15
A.1 Общие правила оформления	16
A.2 Акценты и штрихи	22
A.3 Арифметические операции	23
A.4 Блоки	24
A.5 Выделение	26
A.6 Интегралы	26
A.7 Логика и кванторы	27
A.8 Множества	28
A.9 Отображения	29
A.10 Пределы	30
A.11 Производные	31
A.12 Ряды	31
A.13 Символы	31
A.14 Сокращения	32
A.15 Числовые множества	33
A.16 Числовые характеристики	33
A.17 Экстремумы и грани	34
A.18 Элементарные функции	34
Todo list	35

Введение

...

В настоящем курсе мы стремились соединить строгость классического изложения математического анализа с практической направленностью, отвечающей задачам факультета ИИ. С одной стороны, материал вводится систематически и последовательно, как принято в полноценных университетских курсах. С другой стороны, теория подаётся как живой инструмент, прочно связанный с приложениями, и сопровождается фрагментами программного кода на языке Python. Это позволяет наглядно показать, как абстрактные понятия анализа, связанные с непрерывными объектами, реализуются в дискретной вычислительной среде, что особенно важно для будущих специалистов в области компьютерных и инженерных наук, а также для разработчиков систем ИИ. Выбор Python обусловлен как его лидерством в научных вычислениях, так и синтаксической простотой, благодаря которой приводимые фрагменты остаются понятными даже при минимальном опыте программирования.¹ Если читатель пока не владеет Python, это не помешает освоению материала: все программные вставки можно пропустить без ущерба для понимания теории, хотя параллельное изучение этого широко востребованного языка однозначно пойдёт на пользу.

Наряду с навыками программирования, для студента технической специальности полезно умение аккуратно набирать математические тексты в системе $\text{\LaTeX}$. Оно пригодится при подготовке конспектов лекций и семинаров, домашних заданий и курсовых работ, научных статей

¹Для самостоятельного запуска приведённых в книге примеров программного кода мы рекомендуем установить дистрибутив *Anaconda* — на момент подготовки книги это, на наш взгляд, лучший способ организации рабочей среды. После его установки разумно создать отдельное виртуальное окружение (рекомендуем сразу приучать себя к работе в изолированных окружениях), например, с именем *maths*, и установить в него необходимый для начала работы набор библиотек консольной командой `conda create -n maths python numpy matplotlib scipy jupyter`. После этого созданное окружение можно активировать командой `conda activate maths`, а дальнейший набор и запуск кода удобно выполнять в интерактивной среде *JupyterLab*. Если для реализации конкретного примера в каких-либо лекциях потребуются дополнительные библиотеки, мы будем явно отмечать это по ходу изложения.

и дипломных работ, а в дальнейшем — в любой профессиональной деятельности, связанной с созданием технических текстов. В приложении А мы фиксируем принятые в настоящей книге стилистические соглашения и описываем используемые команды.² Этот материал может послужить читателю отправной точкой для освоения ЛАТ_ЭХ и основой для собственных учебных и рабочих проектов. Отметим также, что содержимое приложения удобно использовать как промпт для больших языковых моделей: если передать эти правила вместе с исходным ЛАТ_ЭХ-кодом, ИИ-ассистент сможет автоматически приводить документы к единообразному и аккуратно структурированному виду.

Отдельно следует обозначить важность разумного использования ИИ-ассистентов. Умение грамотно работать с ними со временем станет таким же естественным навыком, каким сегодня является умение пользоваться калькулятором, компьютером и веб-браузером. Вместе с тем обучение — особый процесс, в ходе которого формируется сам интеллект учащегося, и делегирование мыслительной работы внешней системе способно этот процесс разрушить. Умение аккуратно рассуждать, удерживать длинную цепочку логических выводов, чувствовать корректность доказательства и эстетику математической формы — всё это вырабатывается исключительно собственным усилием, и ни один, даже самый совершенный, ИИ-ассистент не сделает этой работы за вас. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вести конспекты лекций, разбирать доказательства своими силами и самостоятельно решать задачи. Только пройдя этот путь, вы сформируете прочный фундамент собственного понимания и сможете по-настоящему эффективно использовать ИИ-ассистентов с позиции исследователя, способного критически оценивать получаемые результаты и осознанно управлять процессом.

Для удобства восприятия и запоминания материала в книге принято единое цветовое оформление: каждый значимый элемент изложения помещается в собственный цветной блок, тип которого кратко обозначен в заголовке одной заглавной буквой:

²Помимо руководства по стилю оформления (приложение А), в книге имеются отдельные справочные приложения с краткой сводкой основных сведений из школьной математики — элементарной алгебры, тригонометрии, геометрии и т.п. Этот материал систематически используется на протяжении всего курса, однако отдельно на лекциях не разбирается: мы исходим из того, что читатель уже знаком с ним по школьной программе. Соответствующая информация приводится в сжатой форме и предназначена для оперативного обращения по мере необходимости при чтении основного текста учебника или при решении задач по математическому анализу.

- **Определения (О)** — блоки, в заголовке которых указывается определяемое понятие, а в теле приводится его определение; при необходимости они также содержат наглядные примеры использования и дополнительные примечания.
- **Утверждения (У)** — базовые факты с доказательством, каждому из которых мы даём краткое название для лучшего запоминания.
- **Теоремы (Т)** — центральные и фундаментальные утверждения.
- **Леммы (Л)** — вспомогательные утверждения, необходимые для доказательства теорем.
- **Следствия (С)** — прямые логические выводы из доказанных утверждений и теорем.
- **Примеры (П)** — подробные разборы применения теории к конкретным задачам.
- **Замечания (З)** — важные комментарии, тонкости, исторические справки и т.п.
- **Алгоритмы (А)** — пошаговое описание вычислительной процедуры в виде псевдокода.
- **Код (К)** — реализация обсуждаемой математической конструкции или алгоритма на языке программирования Python.

В заголовке каждого такого блока, помимо однобуквенного обозначения его типа, приводится составной номер вида $N.M.K$, где N — номер лекции, M — номер раздела внутри лекции, K — порядковый номер блока внутри раздела. Отметим, что счётчик является единым для всех типов блоков, соответственно определения, теоремы, леммы и прочие блоки используют общую нумерацию. Так, заголовок «**О** 1.2.3» означает, что перед нами блок-определение, имеющий номер 1.2.3, то есть третий по счёту нумерованный блок во втором разделе первой лекции. Для формул, рисунков и таблиц выбрана независимая двухуровневая нумерация на уровне лекции. Например, запись (1.5) справа от формулы указывает на пятую по счёту формулу первой лекции.

|| Введение

Мы начнём с формализации базовых понятий логики и теории множеств. Это позволит в дальнейшем аккуратно ввести функцию, число, предел, непрерывность и производную. Подчеркнём, что данная лекция носит вводный характер и охватывает сразу широкий круг вопросов. Однако значительная часть приводимого далее объёмного материала, скорее всего, уже знакома читателю по школьному курсу алгебры, поэтому его изучение окажется не таким долгим и сложным, как может показаться на первый взгляд.

1.1

Первый раздел

||| Высказывание, предикат, импликация

Наша речь состоит из фраз и предложений, которые чаще всего являются некоторыми утверждениями. Однако не любые утверждения интересны математикам — ценность представляют утверждения, которым можно приписать конкретное истинностное значение.

О

1.1.1. Высказывание

Утверждение, о котором можно однозначно сказать, что оно истинно («True», «T») или ложно («False», «F»).

- Предложение «Москва — столица России» — истинное высказывание, а предложение «Радиус Земли меньше радиуса Луны» — ложное высказывание.

- Равенство $6 \cdot 7 = 42$ — истинное высказывание, а $2 + 2 = 5$ — ложное высказывание.
- Равенство $x + 2 = 5$ не является высказыванием (это неопределённое высказывание или предикат).
- Предложение «Привет, как дела?» не является высказыванием.

i Предложение, о котором невозможно однозначно сказать, истинно оно или ложно, высказыванием не является. Например, к высказываниям не относятся предложение «Данное утверждение ложно» и следующая пара предложений, ссылающихся друг на друга: «Следующее утверждение ложно. Предыдущее утверждение истинно».

||| Математические выражения и определения

В математическом тексте внешне похожие записи могут играть существенно разные роли. Важно различать три типа конструкций: алгебраические выражения, логические выражения и определения.

Алгебраическое выражение обозначает некоторый математический объект или значение. Примерами служат 42 , x , $2 + 2$, $x^2 - 3x + 2$ и т.п. Если значения всех входящих в выражение переменных зафиксированы, то выражение получает значение. При этом само алгебраическое выражение не является ни истинным, ни ложным. Например, при $x = 3$ выражение $x^2 - 3x + 2$ равно 2 , но не является высказыванием.

Логическое выражение, напротив, утверждает нечто об объектах и потому либо имеет истинностное значение само по себе, либо приобретает его после подстановки конкретных значений переменных. Например, $2 + 2 = 4$ и $5 > 3$ — высказывания, поскольку их истинность может быть установлена непосредственно. Выражения $x + 2 = 5$ и $x^2 > 0$ — предикаты: после подстановки конкретного значения x каждое из них становится истинным или ложным высказыванием.

Знак равенства, как и знаки $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, $\neq$, превращает два алгебраических выражения в логическое выражение. Например, $x + 2$ — алгебраическое выражение, а $x + 2 = 5$ — логическое выражение. С этой точки зрения уравнение $x + 2 = 5$ является предикатом от переменной x . Решить это уравнение означает найти все значения x , при которых данный предикат истинен.

Для введения новых обозначений мы используем специальные символы определения. Если новое обозначение вводится для математического объекта или значения, применяется равенство по определению:

$$s := a + b, \quad a + b =: s.$$

Обе записи означают, что символ s далее обозначает выражение $a + b$. Двоеточие ставится со стороны нового обозначения. Заметим, что в оборотах «обозначим», «положим», «введём обозначение» и т.п. определяющий смысл часто ясен из контекста. Поэтому для локальных вспомогательных величин допустима и более привычная запись через обычный знак $=$. Однако при первом введении важных обозначений мы будем по возможности использовать явные символы $:=$ и $=:$.

Если новое обозначение вводится для высказывания, предиката или свойства, используется знак равносильности по определению:

$$A :\Leftrightarrow (2 + 2 = 4), \quad (x > 0) \Leftrightarrow : P(x).$$

Первая запись вводит имя A для высказывания $2 + 2 = 4$, а вторая — имя $P(x)$ для предиката $x > 0$.

Символы $:=$, $=:$, $:\Leftrightarrow$, $\Leftrightarrow:$ не сравнивают уже заданные объекты, а вводят соглашение о новом обозначении. Запись $s := 2 + 2$ сама по себе не является истинным или ложным высказыванием — она лишь вводит обозначение s . Когда обозначение введено, то, например, записи $s = 4$ и $s = 5$ уже являются обычными высказываниями: первое истинно, второе ложно. Аналогично, после определения $P(x) :\Leftrightarrow (x^2 > 0)$ запись $P(x) \Leftrightarrow (x \neq 0)$ является предикатом. При действительных x этот предикат истинен при всех x , поскольку условия $x^2 > 0$ и $x \neq 0$ равносильны.

Похожее различие возникает и в языках программирования. Например, в Python оператор присваивания `=` и объявление функции с помощью ключевого слова `def` вводят имена для объектов или правил вычисления. Они не являются проверками и не возвращают истинностное значение. Оператор сравнения `==`, напротив, проверяет равенство двух уже заданных значений и возвращает `True` или `False`. Эти различия иллюстрируются в листинге 1.1.2.

К

1.1.2. Выражения и определения в Python

```
# Определение числового объекта:
number = 120

# Определение функции, возвращающей числовое значение:
def last_digit(n):
    return n % 10

# Определение предиката, возвращающего True или False:
def has_last_digit_zero(n):
    return last_digit(n) == 0

# Алгебраическое выражение:
print(last_digit(number))

# Логические выражения:
print(last_digit(number) == 0)
print(last_digit(number) == 5)

# Высказывания, получаемые из предиката:
print(has_last_digit_zero(120))
print(has_last_digit_zero(123))
```

>_ 1

>_ 2

>_ 3

>_ 4

>_ 5

>_ Вывод программы

1	0
2	True
3	False
4	True
5	False

1.2

Второй раздел

||| Подраздел 1

Далее приводятся примеры для различных типов блоков.

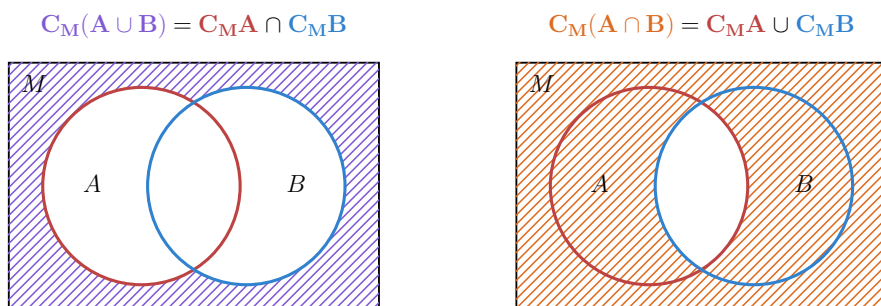


Рис. 1.1: Иллюстрация для правил де Моргана.

...В качестве иллюстрации докажем следующие известные соотношения де Моргана (см. также рис. 1.1) ...

О

1.2.1. Перестановки из n элементов

Всевозможные кортежи длины n , составленные из всех элементов данного n -элементного множества при условии, что каждый элемент входит в кортеж ровно один раз. Число всех возможных различных перестановок из n элементов обозначается P_n .

- Для множества $X = \{1, 2, 3\}$ все возможные перестановки — это кортежи $(1, 2, 3)$, $(1, 3, 2)$, $(2, 1, 3)$, $(2, 3, 1)$, $(3, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$. Как можно видеть, в данном случае $P_3 = 6$.

Т

1.2.2. Количество перестановок из n элементов

$$\forall n \in \mathbb{N} : P_n = n!. \quad (1.1)$$

Доказательство. На первое место можно поставить любой из n элементов. На второе — любой из оставшихся $n - 1$. На третье —

любой из оставшихся $n - 2$, и т.д. На последнее, n -е место, остаётся ровно один элемент. Тогда по правилу произведения:

$$P_n = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 1 = n!. \quad \square$$

и В данном разделе мы полагаем, что $n \geq 1$, но для пустого множества $X = \emptyset$, то есть для случая $n = 0$, тоже могут быть формально рассмотрены перестановки. При этом, очевидно, существует только одна возможная перестановка — пустой кортеж $()$. Заметим, что по формуле (1.1) мы получаем аналогичный результат: $P_0 = 0! = 1$.

П 1.2.3. Рассаживание студентов

В группе 6 студентов. Сколькими способами можно рассадить всех студентов группы на 6 стульях, стоящих в ряд?

Решение. Заметим, что каждый вариант рассаживания — это перестановка всех 6 студентов. По формуле (1.1) из теоремы 1.2.2 для количества перестановок имеем:

$$P_6 = 6! = 720. \quad \square$$

Л 1.2.4. Связь размещений и сочетаний

$$\forall n \in \mathbb{N} : \forall k \in \mathbb{N}_0, k \leq n : A_n^k = C_n^k \cdot P_k.$$

Доказательство. Каждому k -элементному подмножеству (сочетанию) соответствует ровно $k!$ способов упорядочить его элементы (перестановок выбранных элементов). Поэтому число размещений равно произведению числа сочетаний на число способов упорядочить элементы каждого сочетания. $\square$

3

1.2.5. Функция двух переменных

Функция двух переменных из множеств X_1 и X_2 в множество Y является обычной функцией, область определения которой оказывается подмножеством прямого произведения $X_1 \times X_2$. Поэтому запись $F: X_1 \times X_2 \rightarrow Y$ означает, что каждой упорядоченной паре (x_1, x_2) сопоставляется единственный элемент $F(x_1, x_2) \in Y$. Например, сложение натуральных чисел можно рассматривать как отображение $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, ставящее произвольной паре натуральных чисел (m, n) в соответствие число $m + n$.

У

1.2.6. Отрицание общего высказывания

$$\neg(\forall x \in X : P(x)) \Leftrightarrow \exists x_0 \in X : \neg P(x_0).$$

| **Послесловие**

В этой книге ...



Руководство по стилю оформления

|| Введение

Настоящее приложение фиксирует стилистические соглашения, принятые авторами при написании книги, и содержит сводку ключевых обозначений и математических команд LaTeX , используемых в тексте. Владение LaTeX мы считаем не просто полезным, а необходимым навыком для студента, всерьёз занимающегося математикой и смежными науками. Он пригодится при конспектировании лекций и семинаров, подготовке домашних и курсовых работ, написании дипломной работы и научных статей, а в дальнейшем — в любой профессиональной деятельности, связанной с подготовкой технических текстов. В рамках нашего курса мы стремимся к тому, чтобы студенты не только освоили содержательную часть математического анализа, но и научились грамотно и единообразно записывать свои рассуждения. Именно поэтому в книгу включено настоящее приложение: оно служит практической памяткой по математическому набору и демонстрирует один из возможных подходов к организации крупного LaTeX -проекта.

При этом мы не ставим задачу привести общее введение в LaTeX . Базовые сведения об установке компилятора, структуре документа, подключении пакетов, работе с рисунками и таблицами и т.п. подробно изложены в многочисленных учебных пособиях и онлайн-ресурсах, и соответствующий материал читатель легко найдёт самостоятельно. Здесь же мы сосредотачиваемся на том, что специфично именно для математики: выборе обозначений, унифицированном оформлении определений и утверждений, типографских тонкостях набора формул и т.п. Читатель, желающий использовать данное оформление как отправную точку для собственных LaTeX -документов, может найти минимальный шаблон с подключёнными стилями в нашем репозитории.

Книга компилируется с использованием LaTeX-движка `lualatex`. Стилизовое оформление документа вынесено в четыре файла, находящихся в папке `style/` и подключаемых в основном файле `book.tex`:

- `color.tex` — палитра книги: базовые цвета, а также семантические цвета для блоков определений, утверждений, лемм, теорем, следствий, примеров, замечаний, алгоритмов и программного кода;
- `base.tex` — подключаемые пакеты и базовые стили (геометрия страницы, шрифты, колонтитулы, заголовки глав и разделов и т.д.);
- `helpers.tex` — собственные математические команды и текстовые сокращения, систематически описанные в последующих разделах;
- `block.tex` — собственные команды-обёртки для блоков определений (`\defi`), утверждений (`\stat`), лемм (`\lemm`), теорем (`\theo`), следствий (`\conc`), примеров (`\exam`), замечаний (`\note`), алгоритмов (`\algo`) и программного кода (`\code`).

Далее в разделе «Общие правила оформления» мы фиксируем принятые нами соглашения по оформлению текста (правила использования многоточий, таблиц, списков и т.д.). Последующие разделы упорядочены по темам, при этом в каждом разделе приводится таблица, в которую включены как собственные команды, так и многие стандартные LaTeX-команды, которые регулярно используются в тексте книги.

A.1

Общие правила оформления

1. **Стиль изложения.** Каждое слово и предложение должно нести конкретную математическую или учебно-методическую нагрузку («если удалить это слово или предложение, потеряет ли читатель что-то существенное?»). Незначимые слова и предложения удаляются без сожалений.
2. **Собственные команды.** Если в файл `helpers.tex` добавляется новая команда, она сразу же должна быть описана в подходящем разделе данного руководства по стилю оформления.
3. **Заметки.** Для задания примечаний на этапе разработки книги используются команды `\td{текст}` (от англ. «todo»; рекомендации по добавлению текста) и `\fx{текст}` (от англ. «fix»; рекомендации по исправлению текста).

4. **Предложения.** В исходном коде делается перенос строки после каждого предложения, так как это упрощает отслеживание изменений в системе контроля версий и облегчает выявление ошибок при сборке документа. Внутри одного предложения дополнительные переводы строки по возможности не используются (но допустимы, если это в существенной мере улучшает читабельность предложения).
5. **Дефисы и тире.** Используются три различных знака (замена одного знака другим не допускается), согласно нормам типографики:
 - Дефис «-» (набор: -) — внутри слов и при дефисном написании, без пробелов: «физико-математический», «всё-таки», «кое-что».
 - Короткое тире «-» (набор: --) — для числовых и именованных диапазонов, без пробелов: «1–10», «теорема Больцано–Вейерштрасса». Используется также при указании страниц («с. ~12–15») и интервалов времени.
 - Длинное тире «—» (набор: ---) — пунктуационное тире в предложении, с обычным пробелом справа и неразрывным пробелом слева (чтобы тире не начинало строку при переносе): «Математика~--- царица наук».
6. **Многоточия.** Используется команда `\ldots` вместо вручную набранных трёх точек (например, 1, 2, ..., 42). Если нужно центрированное выравнивание (например, $\sum_{i_1} \sum_{i_2} \cdots \sum_{i_d}$), то используется команда `\cdots`.
7. **Кавычки.** Используются исключительно «ёлочки» (в коде: <<ёлочки>>). Если возникает необходимость во вложенных кавычках, то делается так: <<снаружи ``вложение'' снаружи>>.
8. **Буква Ё.** Данная буква (не буква «е») пишется везде, где должна быть по правилам русского языка.
9. **Сноски.** Сноски ставятся после знака препинания или слова, к которому относятся, без пробела (например: «видно, \footnote{...} что ...»). Содержание сноски должно представлять собой полноценное предложение с соответствующими знаками препинания.
10. **Метки.** Задаётся префикс с двоеточием, указывающий на тип объекта: `defi:name` — определения; `stat:name` — утверждения; `lemm:name` — леммы; `theo:name` — теоремы; `conc:name` — следствия; `exam:name` — примеры; `note:name` — замечания; `algo:name` — алгоритмы; `code:name` — листинги; `sec:name` — разделы; `fig:name` — рисунки; `tbl:name` — таблицы; `eq:name` — формулы. Используется как английский, так и русский язык

для имён в метках, при этом пробелы в именах не допускаются и заменяются на нижние подчеркивания. Например: «как следует из теоремы~\ref{theo:теорема_пифагора}...».

11. Ссылки. Для ссылки на формулу используется команда `\eqref`, в остальных случаях — команда `\ref`. Всегда ставится тильда (неразрывный пробел) перед ссылкой (например, см.~рис.~\ref{fig:name} или см.~формулу~\eqref{eq:name}); это запрещает перенос номера на следующую строку.

12. Неразрывные пробелы (~). Используются в следующих случаях:

- перед командой ссылки: рис.~\ref{...}, теоремы~\ref{...}, формулы~\eqref{...};
- между сокращением и числом или именем: рис.~5, стр.~7;
- в сокращённых оборотах: и~т.п., и~т.д., и~др., и~пр.;
- между инициалами и фамилией: А.~Н.~Колмогоров;
- между числом и единицей измерения: 5~м, 42~с, 10~кг;
- перед знаком процента: 5~\%;
- в датах: 1~января 2026~года.

13. Числа в тексте. Обычные числа в тексте набираются без математического режима. Например, записывается «1, 2, ..., 10 глав», а не «\$1\$, \$2\$, ..., \$10\$ глав».

14. Пунктуация в пунктах списка. Оформление пунктов согласуется с их синтаксической природой. Если пункт представляет полное предложение, то он начинается с заглавной буквы и заканчивается точкой. Если пункт является продолжением фразы, введённой обобщающим словом перед списком, то он начинается со строчной буквы и заканчивается точкой с запятой, а последний пункт заканчивается точкой. Если пункт содержит одно слово или короткое словосочетание, то допустима запятая как разделитель, при этом последний пункт заканчивается точкой. В рамках одного списка все пункты должны следовать одной модели.

15. Окружения для формул. Для внутритекстовой формулы используется стандартное окружение `$...$`. Выключные формулы (то есть формулы, выносимые на отдельную строку), имеющие номер, оформляются через окружение `equation`. Выключные формулы без номера оформляются через окружение `equation*`. Прочие `display`-окружения верхнего уровня (`align`, `gather`, `multline`, а также конструкции вида `$$...$$`) не используются.

16. Пунктуация в формулах. Формула является частью предложения и подчиняется соответствующим правилам пунктуации:

- Двоеточие перед формулой ставится, если перед ней стоит обобщающее слово или вводящий оборот («имеем следующее:», «определяется так:», «справедливо:»). Если же формула является продолжением фразы, то двоеточие не ставится.
- Знак препинания после выключной формулы ставится сразу за последним символом формулы (без пробела) с учётом правил русского языка: точка — если формула завершает предложение, запятая — если за ней следует придаточное предложение или продолжение перечисления, точка с запятой — если формула завершает пункт перечисления. Для внутритекстовой формулы знак препинания ставится после закрывающего символа \$.
- Если текст после внутритекстовой или выключной формулы является грамматическим продолжением предложения и не требует запятой или иного знака по правилам русского языка, то знак препинания не ставится. Примеры: «Из равенства ... следует», «Рассмотрим выражение ... и покажем», «Действительно: ... ввиду того, что».

17. Пробелы в формулах. Для ручной регулировки горизонтальных интервалов в математическом режиме используются две команды:

- \; — пробел в 5/18 em; применяется для небольших отступов внутри формулы, например, для визуального разделения однотипных выражений в одной строке ($a < b$, $b < c$);
- \quad — пробел в 1 em; применяется только в выключных формулах для разнесения крупных частей: вокруг словесных вставок ($x > 0$ и $y > 0$), между независимыми утверждениями в одной строке или перед пояснением справа.

Прочие команды пробелов («\,», «\:», «\ », «\quad», «\!») в основном тексте книги не применяются (но могут использоваться в `helpers.tex` при определении новых команд).

18. Текст в формулах. Команда `\mathrm{...}` используется для латинских многобуквенных математических идентификаторов и констант, которые должны набираться прямым шрифтом (например, $x_{\max}$, const , e , i для мнимой единицы), но не для вставки словесных комментариев, так как у `\mathrm` нет правильных пробелов и переносов. Для вставки словесных фрагментов (как русских, так и

любых, требующих корректных пробелов и переносов) в математический режим используется команда `\text{...}`, которая сохраняет шрифт и интервалы окружающего абзаца. Например: $x \in A$, где $A \subset \mathbb{R}$ (`x \in A`, `\text{ где } A \subset \mathbb{R}`). Пробелы (обычные) вокруг `\text{...}` должны входить внутрь аргумента, а не ставиться снаружи (если требуются пробелы вида `\;` и `\quad`, то они указываются вне блока `\text{...}`).

19. **Нумерация формул.** Нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки в тексте. Для таких формул используется `equation` с меткой `\label{eq:name}` (метка ставится сразу после `\begin{equation}` без пробела и на той же строке). Во всех остальных случаях применяется `equation*` (без номера).
20. **Абзацы после выключных формул.** Не добавляется пустая строка после `\end{equation}` (или `\end{equation*}`), если следующий за формулой текст грамматически продолжает предложение или представляет следующее предложение того же самого абзаца (иначе LaTeX начнёт новый абзац с красной строки). Пустая строка добавляется только если после формулы начинается новый абзац.
21. **Знак завершения доказательства.** В блоках с доказательством или решением знак завершения доказательства добавляется автоматически. Поэтому вручную команды `\qed`, `\qedsymbol`, `\hfill\qedsymbol` и аналогичные конструкции не ставятся. Если доказательство или решение заканчивается обычным текстом, дополнительных действий не требуется. Однако, если последним содержательным элементом доказательства или решения является выключная формула, то для размещения знака завершения доказательства на строке этой формулы следует использовать команду `\qedhere` после завершающего знака препинания.
22. **Переносы в формулах.** Используется окружение `split` внутри `equation`. Знак бинарной операции или отношения (`=`, `+`, `\le`, `\im`), по которому происходит перенос, повторяется в начале новой строки. Если в конце строки перед `\` остаётся знак бинарной операции (`+`, `-`, `\pm`, `\mul` и т.п.), то после него ставится пустая группа `{}`: иначе TeX, не находя справа операнда, уберёт отступ, и знак «прилипнет»

к предыдущему символу. Для знаков отношения ($=$, $\leq$, $\geq$, $\lim$, $\neq$ и т.п.) такая правка не требуется. Например:

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= (a + b)(a + b) = \\ &= a^2 + ab + \\ &+ ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.\end{aligned}$$

- 23. Системы и группы формул.** Для одновременного представления нескольких связанных формул (система уравнений, цепочка преобразований, группа тождеств, выкладка с пояснениями справа) используется окружение `aligned` внутри `equation` или `equation*`. В отличие от `split`, окружение `aligned` допускает несколько точек выравнивания: символы & ставятся парами (первый & в строке — точка выравнивания, второй — разделитель колонок). Пример цепочки преобразований с пояснениями справа:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{2n^2 - n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 1/n^2}{2 - 1/n} \quad (\text{делим на } n^2) \\ &= \frac{1 + 0}{2 - 0} = \frac{1}{2}. \quad (\text{так как } 1/n^2 \rightarrow 0 \text{ и } 1/n \rightarrow 0)\end{aligned}$$

- 24. Кусочные определения.** Кусочно-заданные функции и выражения оформляются окружением `cases` внутри `equation` (или `equation*`). После каждой ветви через & указывается условие, ветви разделяются `\\`; знаки препинания внутри ветвей подчиняются общим правилам пунктуации формул. Например:

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

- 25. Рисунки и таблицы.** Оформляются окружениями `figure` и `table` соответственно. При этом:

- Плавающему окружению задаётся спецификатор позиционирования `[t!]` (объект размещается в верхней части страницы; восклицательный знак ослабляет внутренние ограничения LaTeX на размещение плавающих объектов). Прочие спецификаторы (`[h]`, `[b]`, `[p]`, `[H]`) применяются в исключительных случаях.
- Подпись (полное предложение) размещается под рисунком (команда `\caption` после содержимого) и над таблицей (до `\begin{tabular}`). Пример: «График функции $y = x^2$.»

- Метка вида `\label{fig:name}` или `\label{tbl:name}` ставится после `\caption` на следующей строке.

26. Определения величин и предикатов. Для ввода новых понятий строго выполняется семантическое разделение между присваиванием значений и равносильностью утверждений:

- Для ввода новых алгебраических величин (чисел, переменных, функций, множеств) используется знак $=$ с двоеточием (равенство по определению). Применяется команда `\is`, если определяемая величина находится слева ($A_{\text{new}} := B$) и команда `\isr`, если определяемая величина находится справа ($C =: D_{\text{new}}$).
- Для ввода новых логических утверждений, свойств или предикатов используется знак $\Leftrightarrow$ с двоеточием (равносильность по определению). Применяются команды `\eqdef` ($P(x) : \Leftrightarrow (x > 0)$) и `\eqdefr` ($((x \in A \wedge x \in B) \Leftrightarrow : Q(x))$).

Если это не ведёт к неоднозначности, то для задания промежуточных локальных величин в выкладках допустимо (но не желательно) использовать обычный знак $=$ или $\Leftrightarrow$.

27. Локальная регулировка высоты страницы. Используется стиль `\raggedbottom`, при котором низ страницы не выравнивается. В отдельных случаях вёрстка разворота может оказаться визуально неудачной, тогда допустима ручная локальная правка с помощью команды `\enlargethispage{\baselineskip}`, которая увеличивает высоту текущей страницы ровно на одну строку. Аналогично, `\enlargethispage{-\baselineskip}` укорачивает текущую страницу на одну строку. Команда `\enlargethispage` ставится в любом месте текущей страницы, её действие не распространяется на другие страницы и не меняет глобальные настройки геометрии.

A.2

Акценты и штрихи

Описание	Пример	Команда
Вектор	$\vec{x}$	<code>\vec{x}</code>
Точка сверху	$\dot{x}, \ddot{x}$	<code>\dot{x}</code> , <code>\ddot{x}</code>

продолжение на следующей странице

Описание	Пример	Команда
Штрих	$x', x'', x^{(n)}$	<code>x', x' ', x^{\{n\}}</code>
Черта	$\bar{x}, \overline{xyz}$	<code>\bar{x}, \overline{xyz}</code>
Крышка	$\hat{x}, \widehat{xyz}$	<code>\hat{x}, \widehat{xyz}</code>
Тильда	$\tilde{x}, \widetilde{xyz}$	<code>\tilde{x}, \widetilde{xyz}</code>

A.3

Арифметические операции

Описание	Пример	Команда
Равенство по определению	$A_{\text{new}} := B, B := A_{\text{new}}$	<code>\is, \isr</code>
Равенство и его отрицание	$a = b, a \neq b$	<code>=, \ne</code>
Приближённое равенство	$a \approx b$	<code>\approx</code>
Умножение	$a \cdot b, a \times b$	<code>\mul, \times</code>
Неравенства строгие	$a < b, b > a$	<code><, ></code>
Неравенства нестрогие	$a \leq b, b \geq a$	<code>\le, \ge</code>
Инкремент	$1 = 0++$	<code>1 = 0\inc</code>
Делимость	$12 : 2, 13 \nmid 2$	<code>\divby, \ndivby</code>
Плюс-минус	$a \pm b, a \mp b$	<code>\pm, \mp</code>
Степень и индекс	x^n, x_{i+1}, C_n^k	<code>x^{\{i+1\}}, x_{\{i+1\}}, C_n^k</code>
Дробь	$\frac{a}{b}$	<code>\frac{a}{b}</code>
Корень	$\sqrt{x}, \sqrt[n]{x}$	<code>\sqrt{x}, \sqrt[n]{x}</code>

i Для умножения используем команду `\mul` (не `\cdot`). Команда `\times` применяется для прямого произведения множеств и векторного произведения, а также в случае переноса операции умножения на новую строку.

A.4

Блоки

Элемент	Синтаксис
Определение	<code>\defi{Метка}{Термин}{Текст}</code> [Примеры] [Замечание]
Утверждение	<code>\stat{Метка}{Название}{Текст}</code> [Док-во] [Замечание]
Лемма	<code>\lemm{Метка}{Название}{Текст}</code> [Док-во] [Замечание]
Теорема	<code>\theo{Метка}{Название}{Текст}</code> [Док-во] [Замечание]
Следствие	<code>\conc{Метка}{Название}{Текст}</code> [Док-во] [Замечание]
Пример	<code>\exam{Метка}{Название}{Условие}</code> [Решение] [Замечание]
Замечание	<code>\note{Метка}{Название}{Текст}</code>
Алгоритм	<code>\algo{Метка}{Название}{Описание}</code> [Сложность] [Замечание]
Код	<code>\code{Метка}{Название}{Файл с кодом}</code> [Файл с выводом]
Задача	<code>\task{Текст задачи}</code>

i Используемый стиль представления определений (`\defi`) предполагает, что в шапке (второй аргумент – «Термин») записывается непосредственно определяемое понятие, а далее в теле блока уже приводится

его определение (третий аргумент – «Текст»), то есть между «Термин» и «Текст» подразумевается знак тире.

i Опциональный аргумент «[Примеры]» команды `\defi` автоматически оборачивается в окружение `itemize`, поэтому его содержимое должно состоять из элементов списка, начинающихся с команды `\item`.

i Для блоков допустимы пустые обязательные аргументы (метка, термин или название и текст): если метка или название не нужны, то передаётся пустая пара фигурных скобок.

i Все блоки, кроме `\code` и `\task`, могут использоваться в «звёздной форме» (например, `\defi*`), при этом будет создан нумерованный блок, и счётчик блока не будет увеличиваться. На звёздные блоки ссылки не ставятся, то есть первый аргумент всегда должен быть пустым.

i Команда `\code` используется для вставки программного кода из внешнего файла. Первый аргумент задаёт метку блока, второй — название, третий — путь к файлу с исходным кодом. В текущей версии оформления блок `\code` предназначен для кода на Python.

Если необходимо привести не только исходный код, но и вывод программы, путь к файлу с выводом передаётся в необязательном четвёртом аргументе. Например:

```
\code{code:example}{Пример}{code/1-01/example.py}[code/1-01/example.txt]
```

В этом случае вывод программы автоматически печатается внутри того же блока после исходного кода. Если необязательный аргумент не указан, раздел с выводом не создаётся.

Внутри исходного файла Python, передаваемого в `\code`, можно использовать специальную команду `\смо{N}` в комментариях после вызовов `print`, чтобы связать строку кода с соответствующей строкой вывода программы. Команда оформляется как комментарий и заключается в кавычки-ёлочки, например:

```
print(last_digit(number))      # «\cмо{1}»
```

При сборке документа значение N отображается в виде стилизованного бейджа, прижатого к правому краю строки кода. Это удобно, когда требуется явно сопоставить строки исходного кода со строками его вывода. Сами комментарии вида # «\cмо{...}» автоматически удаляются Lua-препроцессором, поэтому в листинге кода остаётся только бейдж.

A.5

Выделение

Описание	Пример	Команда
Выделение (термины)	<u>Выделенный текст</u>	\foc{...}
Выделение (особое)	Выделенный текст	\emp{...}
Заметка в styleguide	N/A	\stylenote{...}

i Команда \foc используется для выделения новых терминов. Команда \emp применяется редко и используется для выделения слов и фраз, имеющих особое значение в тексте, например «**База индукции**». Команда \stylenote использовалась для создания данного примечания (применяется только в настоящем приложении).

A.6

Интегралы

Описание	Пример	Команда
Интеграл	$\int_a^b f(x) dx$	\int_{a}^{b} f(x) \dif x

Описание	Пример	Команда
Равносильность по определению	$A :\Leftrightarrow B, C(x) \Leftrightarrow D(x)$	<code>\eqdef, \eqdefr</code>
Отрицание	$\neg A$	<code>\lnot A</code>
Конъюнкция (И)	$A \wedge B$	<code>A \land B</code>
Дизъюнкция (ИЛИ)	$A \vee B$	<code>A \lor B</code>
Следование (импликация)	$A \Rightarrow B$	<code>A \im B</code>
Эквивалентность	$A \Leftrightarrow B$	<code>A \eq B</code>
Квантор общности	$\forall x \in X : x > 2$	<code>\forall x \in X \ \text{qs} \ x > 2</code>
Квантор существования	$\exists x \in X : x = 3$	<code>\exists x \in X \ \text{qs} \ x = 3</code>
Единственность существования	$\exists! x \in X : x = 3$	<code>\existso x \in X \ \text{qs} \ x = 3</code>

и Команды `\eqdef` ($:\Leftrightarrow$) и `\eqdefr` ($\Leftrightarrow$) используются исключительно для определения новых логических свойств и утверждений. Для определения числовых величин или множеств применяется равенство по определению: команды `\is` ($:=$) и `\isr` ($=:$).

и При использовании кванторов после указания переменной (и, возможно, ограничений на неё, отделяемых запятой) всегда ставится команда `\qs`, которая выводит двоеточие, которое является чисто пунктуационным и логической нагрузки не несёт. Пример сложного выражения с кванторами:

$$\forall x, y \in X, x \leq y : \exists a, b \in \mathbb{R} : a + b > x - y.$$

Описание	Пример	Команда
Множество (перечисление)	$\{1, 2, 3\}$	<code>\set{1, 2, 3}</code>
Множество (условие)	$\{x \in X \mid x > 0\}$	<code>\setc{x \in X}{x > 0}</code>
Мощность множества	$ X $	<code>\card{X}</code>
Принадлежность	$x \in A, A \ni y$	<code>\in, \ni</code>
Не принадлежит	$x \notin A, A \not\ni y$	<code>\not\in, \not\ni</code>
Пустое множество	$\emptyset$	<code>\emptyset</code>
Подмножество	$A \subset B, B \supset A$	<code>\subset, \supset</code>
Не является подмножеством	$A \not\subset B, B \not\supset A$	<code>\not\subset, \not\supset</code>
Строгое подмножество	$A \subsetneq B, B \supsetneq A$	<code>\subsetneq, \supsetneq</code>
Объединение	$A \cup B$	<code>\cup</code>
Пересечение	$A \cap B$	<code>\cap</code>
Объединение системы	$\bigcup_{s \in S} A_s$	<code>\bigcup_{s \in S} A_s</code>
Пересечение системы	$\bigcap_{s \in S} A_s$	<code>\bigcap_{s \in S} A_s</code>
Разность	$A \setminus B$	<code>\setminus</code>
Прямое произведение	$A \times B$	<code>\times</code>
Отрезок	$[a, b]$	<code>\seg{a}{b}</code>
Интервал	(a, b)	<code>\sego{a}{b}</code>
Полуинтервал («справа»)	$[a, b)$	<code>\segor{a}{b}</code>

продолжение на следующей странице

Описание	Пример	Команда
Полуинтервал («слева»)	$(a, b]$	<code>\segol{a}{b}</code>
Кортеж	$(1, 2, 3)$	<code>\tup{1, 2, 3}</code>

i Элементы множества внутри фигурных скобок, а также левые и правые концы числовых интервалов отделяются друг от друга запятой.

i Символ $\subset$ обозначает нестрогое включение множеств (то есть допускается равенство). Строгое включение записывается с помощью команд `\subsetneq` ($\subsetneq$) и `\supsetneq` ($\supsetneq$). Символы $\subseteq$ и $\supseteq$ не используются.

А.9

Отображения

Описание	Пример	Команда
Отображение (элемент)	$x \mapsto f(x)$	<code>\mapsto</code>
Отображение (множество)	$f : X \rightarrow Y$	<code>f \colon X \to Y</code>
Образ подмножества	$f(A)$	<code>f(A)</code>
Прообраз подмножества	$f^{-1}(B)$	<code>f^{-1}(B)</code>
Прообраз элемента	$f^{-1}(\{y\})$	<code>f^{-1}(\set{y})</code>
Обратная функция	$f^{-1} : Y_f \rightarrow X, f^{-1}(y)$	<code>f^{-1} \colon Y_f \to X, f^{-1}(y)</code>
Композиция	$g \circ f$	<code>\circ</code>

продолжение на следующей странице

Описание	Пример	Команда
Тождественное равенство	$f_1 \equiv f_2$	<code>\equiv</code>

i Запись $f^{-1}(y)$ в книге используется только для значения обратной функции. Для полного прообраза элемента используется запись $f^{-1}(\{y\})$. Таким образом, если f биективна, то $f^{-1}(y)$ — это элемент, а $f^{-1}(\{y\})$ — одноэлементное множество $\{f^{-1}(y)\}$.

A.10

Пределы

Описание	Пример	Команда
Окрестность	$U_\varepsilon(a)$ или $U_\delta(a)$	<code>\nh{a}</code> или <code>\nh[d]{a}</code>
Проколотая окрестность	$\mathring{U}_\varepsilon(a)$ или $\mathring{U}_\delta(a)$	<code>\nhp{a}</code> или <code>\nhp[d]{a}</code>
Предел	$\lim_{x \rightarrow 0}$	<code>\lim_{x \to 0}</code>
Предел со стрелкой	$A \xrightarrow{x \rightarrow 42} B$	<code>\appr{x \to 42}</code>
Верхний предел	$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty}$	<code>\uplim_{n \to \infty}</code>
Нижний предел	$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty}$	<code>\lowlim_{n \to \infty}</code>
Асимпт. эквивалентность	$f(x) \sim g(x)$	<code>f(x) \sim g(x)</code>
«о-малое»	$o(x)$	<code>\so{x}</code>
«О-большое»	$O(x)$	<code>\bo{x}</code>

i Команды `\nh` и `\nhp` без явного опционального аргумента обозначают окрестность и проколотую окрестность размера ε для точки, заданной в качестве обязательного аргумента. Если необходимо указать другой размер, он передаётся в квадратных скобках первым аргументом.

A.11

Производные

Описание	Пример	Команда
Дифференциал	dx	<code>\dif x</code>
Производная	$\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$	<code>\od{y}{x}, \od[2]{y}{x}</code>
Частная производная	$\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$	<code>\pd{f}{x}, \pd[2]{f}{x}</code>

A.12

Ряды

Описание	Пример	Команда
Сумма	$\sum_{k=1}^n a_k$	<code>\sum_{k=1}^n a_k</code>
Произведение	$\prod_{k=1}^n a_k$	<code>\prod_{k=1}^n a_k</code>

A.13

Символы

Описание	Пример	Команда
Альфа	α	<code>\alpha</code>
Бета	β	<code>\beta</code>
Гамма	γ, Γ	<code>\gamma, \Gamma</code>
Дельта	δ, Δ	<code>\delta, \Delta</code>
Эпсилон	ε	<code>\varepsilon</code>
Эта	η	<code>\eta</code>
Тета	θ, Θ	<code>\theta, \Theta</code>

продолжение на следующей странице

Описание	Пример	Команда
Лямбда	λ, Λ	<code>\lambda, \Lambda</code>
Мю	μ	<code>\mu</code>
Ню	ν	<code>\nu</code>
Пи	π, Π	<code>\pi, \Pi</code>
Сигма	σ, Σ	<code>\sigma, \Sigma</code>
Тау	τ	<code>\tau</code>
Фи	φ, Φ	<code>\varphi, \Phi</code>
Хи	χ	<code>\chi</code>
Омега	ω, Ω	<code>\omega, \Omega</code>
Римские цифры	I, XLII	<code>\rom{1}, \rom{42}</code>
Бесконечность	$\infty, +\infty, -\infty$	<code>\infty</code>

А.14

Сокращения

Описание	Пример	Команда
Тогда и только тогда, когда	Это верно тогда и только тогда, когда $x > 0$	Это верно <code>\tit \$x > 0\$</code>
И тому подобное	и т.п.	и~т.п.
И так далее	и т.д.	и~т.д.
И другие	и др.	и~др.
И прочее	и пр.	и~пр.
Смотри рисунок	см. рис. N	см.~рис.~N
Смотри таблицу	см. табл. N	см.~табл.~N
Страница	стр. N	стр.~N

i Выражения «то есть» и «так как» не сокращаются.

i В сокращениях используется тильда для неразрывности.

A.15

Числовые множества

Описание	Пример	Команда
Натуральные числа	$\mathbb{N}$	<code>\N</code>
Натуральные числа с 0	$\mathbb{N}_0$	<code>\Nz</code>
Целые числа	$\mathbb{Z}$	<code>\Z</code>
Рациональные числа	$\mathbb{Q}$	<code>\Q</code>
Иррациональные числа	$\mathbb{I}$	<code>\I</code>
Действительные числа	$\mathbb{R}$	<code>\R</code>
Действительные числа с ∞	$\overline{\mathbb{R}}$	<code>\Rext</code>
Комплексные числа	$\mathbb{C}$	<code>\C</code>

A.16

Числовые характеристики

Описание	Пример	Команда
Абсолютное значение	$ x $	<code>\abs{x}</code>
Норма	$\ x\ $	<code>\norm{x}</code>

продолжение на следующей странице

Описание	Пример	Команда
Целая часть	$\lfloor x \rfloor$	<code>\floor{x}</code>
Округление вверх	$\lceil x \rceil$	<code>\ceil{x}</code>
Дробная часть	$\{x\}$	<code>\fpart{x}</code>
Знак числа	$\operatorname{sgn}(x)$	<code>\sgn(x)</code>
Действительная часть числа	$\operatorname{Re}(z)$	<code>\Cre(z)</code>
Мнимая часть числа	$\operatorname{Im}(z)$	<code>\Cim(z)</code>

A.17

Экстремумы и грани

Описание	Пример	Команда
Супремум	$\sup_{x \in A} f(x)$	<code>\sup_{x \in A} f(x)</code>
Инфимум	$\inf_{x \in A} f(x)$	<code>\inf_{x \in A} f(x)</code>
Максимум	$\max_{x \in A} f(x)$	<code>\max_{x \in A} f(x)</code>
Минимум	$\min_{x \in A} f(x)$	<code>\min_{x \in A} f(x)</code>

A.18

Элементарные функции

Описание	Пример	Команда
Синус	$\sin x$	<code>\sin x</code>
Косинус	$\cos x$	<code>\cos x</code>
Тангенс	$\operatorname{tg} x$	<code>\tg x</code>
Котангенс	$\operatorname{ctg} x$	<code>\ctg x</code>

продолжение на следующей странице

Описание	Пример	Команда
Арксинус	$\arcsin x$	<code>\arcsin x</code>
Арккосинус	$\arccos x$	<code>\arccos x</code>
Арктангенс	$\operatorname{arctg} x$	<code>\arctg x</code>
Арккотангенс	$\operatorname{arcctg} x$	<code>\arcctg x</code>
Натуральный логарифм	$\ln x$	<code>\ln x</code>
Логарифм по основанию a	$\log_a x$	<code>\log_{a} x</code>
Экспонента	$\exp(x)$	<code>\exp(x)</code>

i Скобки вокруг одиночного простого аргумента тригонометрических и логарифмических функций не обязательны ($\sin x$, $\cos \varphi$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\ln x$, и т.п.). Скобки ставятся, если аргумент — составное выражение или произведение, например: $\sin(x + y)$, $\cos(2\pi n)$, $\operatorname{tg}(\alpha/2)$.

| Список задач и замечаний

 Далее приводятся примеры для различных типов блоков. . . . 10